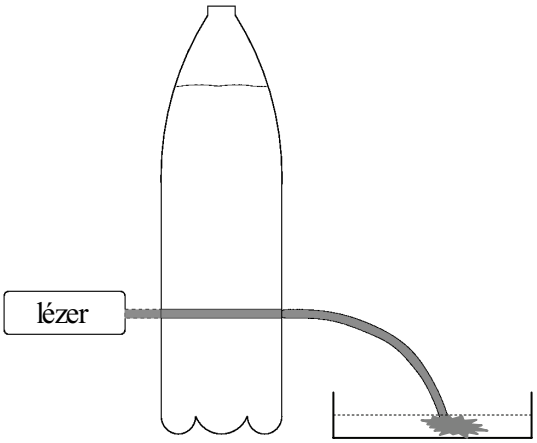
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3 / A Az ábrán látható, átlátszó műanyag flakon oldalába kicsiny lyukat fúrtunk, majd átlátszó folyadékkal (pl. vízzel) töltöttük meg. A folyadék a lyukon ívelt sugárban folyt kifelé. Ekkor egy lézerrel a flakon túloldaláról a falára merőlegesen úgy világítottuk meg a folyadékot, hogy a fénysugár a folyadékon történő áthaladás után éppen a lyukat érje el. Tapasztalataink szerint a fény a kicsurgó folyadék útját követte (benne maradt a folyadékban), tehát elhajolt, eltért az egyenes iránytól.





Magyarázza meg a jelenséget!
Miért nem lépett ki a folyadékból a fénysugár?
Mitől függ a jelenség létrejötte?
Hogyan figyelhetjük meg a jelenséget, ha a fény a kiömlő vízsugáron belül marad?
Hasznosítható-e ez a jelenség a gyakorlatban?

Összesen
20 pont